

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 1

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 48$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 150$ Ом. Установка работает $t = 16$ ч подряд, тариф — 6.3 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$` или `$()`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{(a+b)^2 - \sqrt{3a-4b}}{|a-c| + \ln(bc)} + \frac{e^{b-a}}{1+c^2}$$

Набор 1: $a = 11$, $b = 1$, $c = 4$ Набор 2: $a = 11$, $b = 2$, $c = 6$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 44$ м/с под углом $\alpha = 52$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 859197$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате `250000 c = 2 д 21 ч 26 м 40 с`. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 2

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 127$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 220$ Ом. Установка работает $t = 10$ ч подряд, тариф — 5.7 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции \t, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через \$ или \$(), склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{\sqrt{a^2 + b^2} + |a - 2c|}{1 + \ln(a + b)} - \left(\frac{b}{c}\right)^3$$

Набор 1: $a = 11$, $b = 9$, $c = 3$ Набор 2: $a = 10$, $b = 6$, $c = 3$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через @show.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это $\text{abs}(x)$, $\ln$ — это $\log$, e^x — это $\text{exp}(x)$. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 23$ м/с под углом $\alpha = 34$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 27862$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 3

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 12$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 22$ Ом. Установка работает $t = 14$ ч подряд, тариф — 6.6 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$` или `$( )`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{ab - c^2}{\sqrt{a + 2b} + |c - a|} + \ln(a^2 + bc)$$

Набор 1: $a = 13$, $b = 9$, $c = 2$ Набор 2: $a = 3$, $b = 6$, $c = 6$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 43$ м/с под углом $\alpha = 61$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 1102596$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате `250000 c = 2 д 21 ч 26 м 40 с`. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 4

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 127$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 1000$ Ом. Установка работает $t = 24$ ч подряд, тариф — 4.8 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$`имя или `$()`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{(a - c)^3 + \sqrt{bc + a}}{|b - 2c| + 1} - \ln(abc)$$

Набор 1: $a = 11$, $b = 8$, $c = 7$ Набор 2: $a = 12$, $b = 7$, $c = 7$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 34$ м/с под углом $\alpha = 77$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 68112$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате `250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с`. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 5

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 380$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 680$ Ом. Установка работает $t = 3$ ч подряд, тариф — 7.3 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции \t, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через \$имя или \$(), склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \sqrt{\frac{a+b}{c+1}} + \frac{(ac-b)^2}{a+b+c} - e^{c-b}$$

Набор 1: $a = 12$, $b = 3$, $c = 2$ Набор 2: $a = 12$, $b = 9$, $c = 4$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через @show.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это $\text{abs}(x)$, $\ln$ — это $\log$, e^x — это $\exp(x)$. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 12$ м/с под углом $\alpha = 49$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 83862$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 6

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 127$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 390$ Ом. Установка работает $t = 8$ ч подряд, тариф — 6.0 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$` или `$()`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{|a^2 - bc| + \ln(a + c)}{\sqrt{2a - b} + c} + \frac{(b - c)^3}{a}$$

Набор 1: $a = 5$, $b = 5$, $c = 2$ Набор 2: $a = 13$, $b = 5$, $c = 5$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.

Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 39$ м/с под углом $\alpha = 71$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 883650$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате `250000 c = 2 д 21 ч 26 м 40 с`. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 7

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 48$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 330$ Ом. Установка работает $t = 5$ ч подряд, тариф — 6.0 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$`имя или `$()`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{(a+b)^2}{a-c} + \sqrt{3a-4b} - \frac{\ln(b+c)}{1+|c-b|}$$

Набор 1: $a = 11$, $b = 8$, $c = 1$ Набор 2: $a = 12$, $b = 8$, $c = 7$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.

Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 38$ м/с под углом $\alpha = 74$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 131496$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате `250000 c = 2 д 21 ч 26 м 40 с`. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 8

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 127$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 270$ Ом. Установка работает $t = 6$ ч подряд, тариф — 6.0 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$` или `( )`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = e^{\frac{a-b}{c}} + \frac{\sqrt{ab-c}}{|a-b| + \ln(c+2)} - \left(\frac{a}{c}\right)^2$$

Набор 1: $a = 5$, $b = 4$, $c = 7$ Набор 2: $a = 10$, $b = 6$, $c = 3$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 17$ м/с под углом $\alpha = 41$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 652003$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 9

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 36$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 150$ Ом. Установка работает $t = 14$ ч подряд, тариф — 7.0 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$` или `$()`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{(a+b)^2 - \sqrt{3a-4b}}{|a-c| + \ln(bc)} + \frac{e^{b-a}}{1+c^2}$$

Набор 1: $a = 8$, $b = 2$, $c = 3$ Набор 2: $a = 12$, $b = 6$, $c = 2$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 16$ м/с под углом $\alpha = 64$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 48904$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате `250000 s = 2 д 21 ч 26 м 40 с`. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 10

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 220$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 120$ Ом. Установка работает $t = 16$ ч подряд, тариф — 5.1 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции \t, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через \$имя или \$(), склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{\sqrt{a^2 + b^2} + |a - 2c|}{1 + \ln(a + b)} - \left(\frac{b}{c}\right)^3$$

Набор 1: $a = 7$, $b = 9$, $c = 3$ Набор 2: $a = 3$, $b = 8$, $c = 5$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через @show.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это $\text{abs}(x)$, $\ln$ — это $\log$, e^x — это $\text{exp}(x)$. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 30$ м/с под углом $\alpha = 29$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 514008$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 11

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 127$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 150$ Ом. Установка работает $t = 16$ ч подряд, тариф — 5.7 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через $\$$ или $\$()$, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{ab - c^2}{\sqrt{a + 2b} + |c - a|} + \ln(a^2 + bc)$$

Набор 1: $a = 10$, $b = 7$, $c = 5$ Набор 2: $a = 11$, $b = 8$, $c = 2$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это $\text{abs}(x)$, $\ln$ — это $\log$, e^x — это $\text{exp}(x)$. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 35$ м/с под углом $\alpha = 26$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 1008814$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате `250000 c = 2 д 21 ч 26 м 40 с`. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 12

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 36$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 15$ Ом. Установка работает $t = 5$ ч подряд, тариф — 5.1 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$` или `( )`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{(a - c)^3 + \sqrt{bc + a}}{|b - 2c| + 1} - \ln(abc)$$

Набор 1: $a = 5$, $b = 3$, $c = 7$ Набор 2: $a = 7$, $b = 3$, $c = 3$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 40$ м/с под углом $\alpha = 67$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 625743$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате `250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с`. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 13

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 110$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 470$ Ом. Установка работает $t = 3$ ч подряд, тариф — 7.0 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции \t, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через \$ или \$(), склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \sqrt{\frac{a+b}{c+1}} + \frac{(ac-b)^2}{a+b+c} - e^{c-b}$$

Набор 1: $a = 12$, $b = 2$, $c = 3$ Набор 2: $a = 6$, $b = 7$, $c = 1$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через @show.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это $\text{abs}(x)$, $\ln$ — это $\log$, e^x — это $\exp(x)$. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 33$ м/с под углом $\alpha = 43$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 42590$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 14

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 48$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 33$ Ом. Установка работает $t = 14$ ч подряд, тариф — 5.1 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$` или `$()`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{|a^2 - bc| + \ln(a + c)}{\sqrt{2a - b} + c} + \frac{(b - c)^3}{a}$$

Набор 1: $a = 6$, $b = 6$, $c = 2$ Набор 2: $a = 6$, $b = 5$, $c = 3$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.

Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 18$ м/с под углом $\alpha = 58$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 725856$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 15

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 220$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 820$ Ом. Установка работает $t = 12$ ч подряд, тариф — 6.6 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции \t, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через \$имя или \$(), склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{(a+b)^2}{a-c} + \sqrt{3a-4b} - \frac{\ln(b+c)}{1+|c-b|}$$

Набор 1: $a = 8$, $b = 4$, $c = 6$ Набор 2: $a = 11$, $b = 7$, $c = 1$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через @show.
3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.

Обозначения: $|x|$ — это $\text{abs}(x)$, $\ln$ — это $\log$, e^x — это $\exp(x)$. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 41$ м/с под углом $\alpha = 68$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 170093$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 16

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 48$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 270$ Ом. Установка работает $t = 5$ ч подряд, тариф — 5.4 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции \t, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через \$имя или \$(), склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = e^{\frac{a-b}{c}} + \frac{\sqrt{ab-c}}{|a-b| + \ln(c+2)} - \left(\frac{a}{c}\right)^2$$

Набор 1: $a = 7$, $b = 3$, $c = 5$ Набор 2: $a = 9$, $b = 6$, $c = 3$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через @show.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это $\text{abs}(x)$, $\ln$ — это $\log$, e^x — это $\exp(x)$. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 31$ м/с под углом $\alpha = 56$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 805767$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 17

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 220$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 390$ Ом. Установка работает $t = 14$ ч подряд, тариф — 7.0 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$` или `$()`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{(a+b)^2 - \sqrt{3a-4b}}{|a-c| + \ln(bc)} + \frac{e^{b-a}}{1+c^2}$$

Набор 1: $a = 5$, $b = 1$, $c = 7$ Набор 2: $a = 6$, $b = 3$, $c = 7$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 13$ м/с под углом $\alpha = 31$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin(\alpha)^2 / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 634479$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате `250000 c = 2 д 21 ч 26 м 40 с`. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 18

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 24$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 47$ Ом. Установка работает $t = 2$ ч подряд, тариф — 5.7 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции \t, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через \$имя или \$(), склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{\sqrt{a^2 + b^2} + |a - 2c|}{1 + \ln(a + b)} - \left(\frac{b}{c}\right)^3$$

Набор 1: $a = 13$, $b = 8$, $c = 3$ Набор 2: $a = 9$, $b = 8$, $c = 6$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через @show.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это $\text{abs}(x)$, $\ln$ — это $\log$, e^x — это $\text{exp}(x)$. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 29$ м/с под углом $\alpha = 38$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 1023673$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 19

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 48$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 82$ Ом. Установка работает $t = 6$ ч подряд, тариф — 6.6 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$` или `$( )`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{ab - c^2}{\sqrt{a + 2b} + |c - a|} + \ln(a^2 + bc)$$

Набор 1: $a = 8$, $b = 7$, $c = 3$ Набор 2: $a = 14$, $b = 1$, $c = 5$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 27$ м/с под углом $\alpha = 53$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 16788$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате `250000 c = 2 д 21 ч 26 м 40 с`. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 20

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 24$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 100$ Ом. Установка работает $t = 5$ ч подряд, тариф — 5.4 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции \t, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через \$имя или \$(), склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{(a - c)^3 + \sqrt{bc + a}}{|b - 2c| + 1} - \ln(abc)$$

Набор 1: $a = 3$, $b = 6$, $c = 7$ Набор 2: $a = 9$, $b = 2$, $c = 7$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через @show.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это $\text{abs}(x)$, $\ln$ — это $\log$, e^x — это $\exp(x)$. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 37$ м/с под углом $\alpha = 63$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 825423$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 21

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 127$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 330$ Ом. Установка работает $t = 6$ ч подряд, тариф — 6.0 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции \t, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через \$ или \$(), склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \sqrt{\frac{a+b}{c+1}} + \frac{(ac-b)^2}{a+b+c} - e^{c-b}$$

Набор 1: $a = 6$, $b = 5$, $c = 1$ Набор 2: $a = 12$, $b = 1$, $c = 3$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через @show.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это $\text{abs}(x)$, $\ln$ — это $\log$, e^x — это $\exp(x)$. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 32$ м/с под углом $\alpha = 76$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 294230$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 22

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 110$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 15$ Ом. Установка работает $t = 12$ ч подряд, тариф — 5.1 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции \t, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через \$ или \$(), склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{|a^2 - bc| + \ln(a + c)}{\sqrt{2a - b} + c} + \frac{(b - c)^3}{a}$$

Набор 1: $a = 9$, $b = 9$, $c = 1$ Набор 2: $a = 5$, $b = 6$, $c = 1$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через @show.
3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.

Обозначения: $|x|$ — это $\text{abs}(x)$, $\ln$ — это $\log$, e^x — это $\exp(x)$. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 14$ м/с под углом $\alpha = 72$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 375636$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 23

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 48$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 100$ Ом. Установка работает $t = 14$ ч подряд, тариф — 5.4 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции \t, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через \$имя или \$(), склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{(a+b)^2}{a-c} + \sqrt{3a-4b} - \frac{\ln(b+c)}{1+|c-b|}$$

Набор 1: $a = 11$, $b = 2$, $c = 4$ Набор 2: $a = 12$, $b = 6$, $c = 2$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через @show.
3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.

Обозначения: $|x|$ — это $\text{abs}(x)$, $\ln$ — это $\log$, e^x — это $\exp(x)$. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 20$ м/с под углом $\alpha = 47$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 370072$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 24

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 220$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 68$ Ом. Установка работает $t = 24$ ч подряд, тариф — 4.8 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$` или `( )`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = e^{\frac{a-b}{c}} + \frac{\sqrt{ab-c}}{|a-b| + \ln(c+2)} - \left(\frac{a}{c}\right)^2$$

Набор 1: $a = 10$, $b = 8$, $c = 5$ Набор 2: $a = 8$, $b = 6$, $c = 3$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 24$ м/с под углом $\alpha = 37$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 1094068$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате 250000 с = 2 д 21 ч 26 м 40 с. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.

Лабораторная работа 1. Вычисления по формулам

Основы программирования · Julia · JupyterLab · 2 пары

Вариант 25

Общие требования

Один блокнот «Фамилия_Лаб1.ipynb». Перед каждым заданием — markdown-ячейка с заголовком, код задания — в одной кодовой ячейке. Исходные числа — отдельными переменными в первых строках, с комментарием и единицей измерения; внутри формул чисел быть не должно. Имена переменных должны говорить, что внутри, каждый результат подписан.

Задание 1. Цепь постоянного тока

Источник постоянного напряжения $U = 127$ В подключён к резистору сопротивлением $R = 82$ Ом. Установка работает $t = 16$ ч подряд, тариф — 6.0 руб. за кВт·ч.

Вычислить: ток $I = U / R$ (А); мощность $P = U \cdot I$ (Вт); израсходованную энергию $W = P \cdot t / 1000$ (кВт·ч); стоимость $S = W \cdot \text{Тариф}$ (руб).

Вывод: сначала блок «Исходные данные:», пустая строка, затем блок «Результат:». Каждая строка внутри блока начинается с табуляции `\t`, название и значение разделены табуляцией — должно получиться два равных столбца. Значения подставлять только через `$` или `$()`, склейка через запятые не принимается. Округление: ток — 3 знака, мощность — 1, энергия — 3, стоимость — 2.

Задание 2. Вычисление значения выражения

$$y = \frac{(a+b)^2 - \sqrt{3a-4b}}{|a-c| + \ln(bc)} + \frac{e^{b-a}}{1+c^2}$$

Набор 1: $a = 10$, $b = 2$, $c = 4$ Набор 2: $a = 11$, $b = 4$, $c = 2$

1. Вычислить y для набора 1, записав всё выражение одной строкой; ответ округлить до 4 знаков.
 2. Вычислить то же самое через промежуточные переменные (числитель, знаменатель, отдельные слагаемые); каждую промежуточную величину показать через `@show`.
 3. Вывести оба ответа рядом и убедиться, что они совпали.
 4. Повторить расчёт для набора 2, изменив только строки с исходными данными; формулу не переписывать.
- Обозначения: $|x|$ — это `abs(x)`, $\ln$ — это `log`, e^x — это `exp(x)`. Дробная черта — деление всего числителя на весь знаменатель.

Задание 3. Тело, брошенное под углом к горизонту

Тело брошено с поверхности земли со скоростью $v_0 = 21$ м/с под углом $\alpha = 23$ градусов к горизонту, $g = 9.81$ м/с².

Вычислить: время полёта $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha) / g$ (с); максимальную высоту $H = v_0^2 \cdot \sin^2(\alpha) / (2 \cdot g)$ (м); дальность полёта $L_{\max} = v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \alpha) / g$ (м).

Дополнительно: посчитать дальность для той же v_0 при угле 45 градусов.

Задание 4. Перевод секунд

Измерительный прибор проработал без остановки $N = 192908$ секунд. Перевести это время в дни, часы, минуты и секунды.

Результат вывести одной строкой в формате `250000 c = 2 д 21 ч 26 м 40 с`. Число N задать переменной в первой строке — программа должна работать и для другого значения.